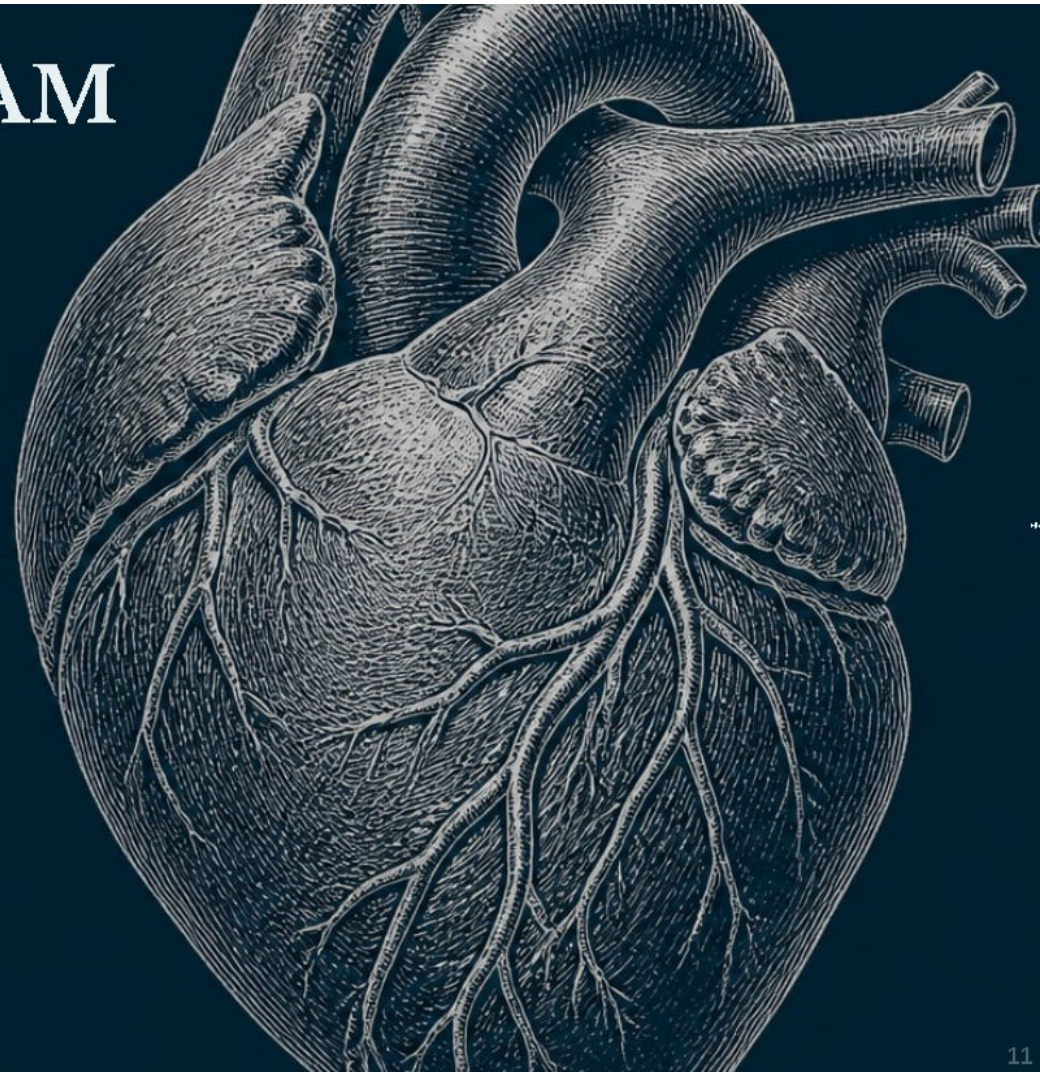


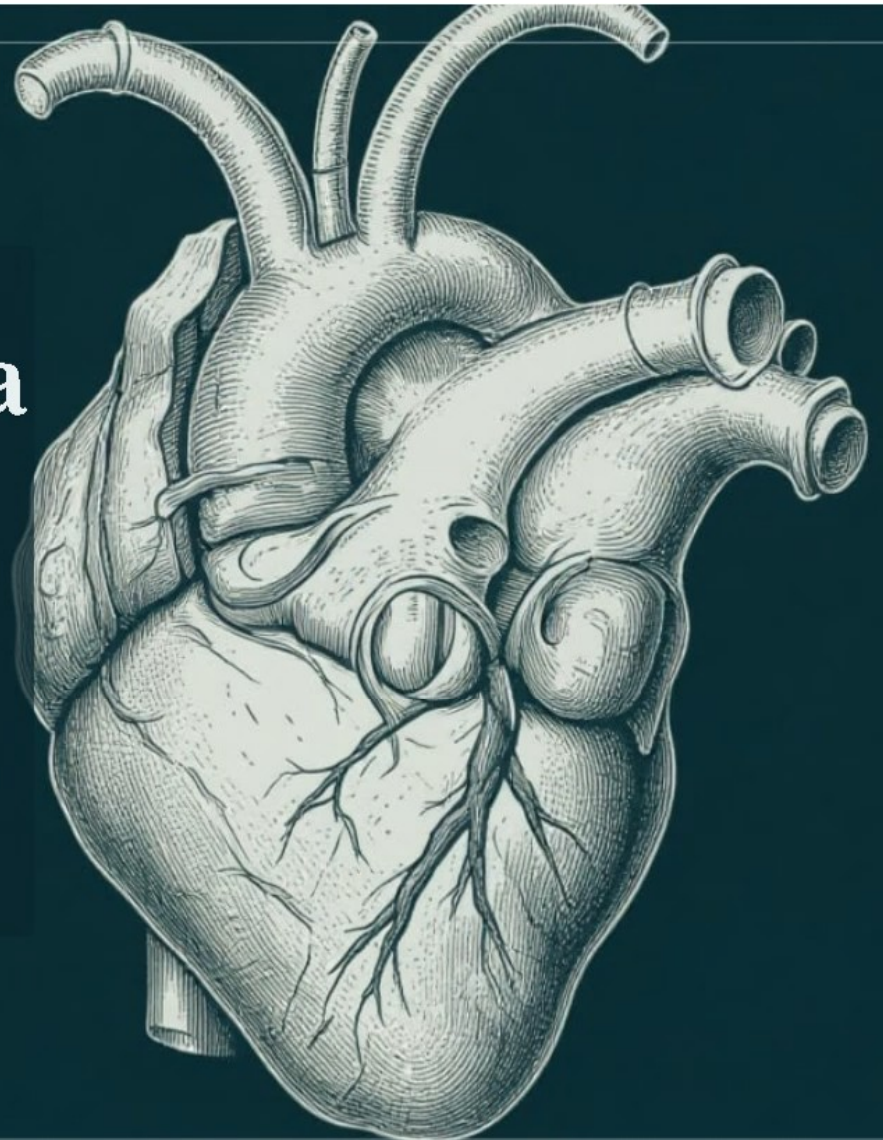
ELECTROCARDIOGRAM A

El simulador unifica la teoría electrofisiológica con la práctica técnica, transformando el estudio de señales complejas en una experiencia inmersiva y accesible.



Electrocardiograma Médico

Simulación y diagnóstico de señales
biomédicas en la cardiología



¿Qué es el **Electrocardiógrafo**?

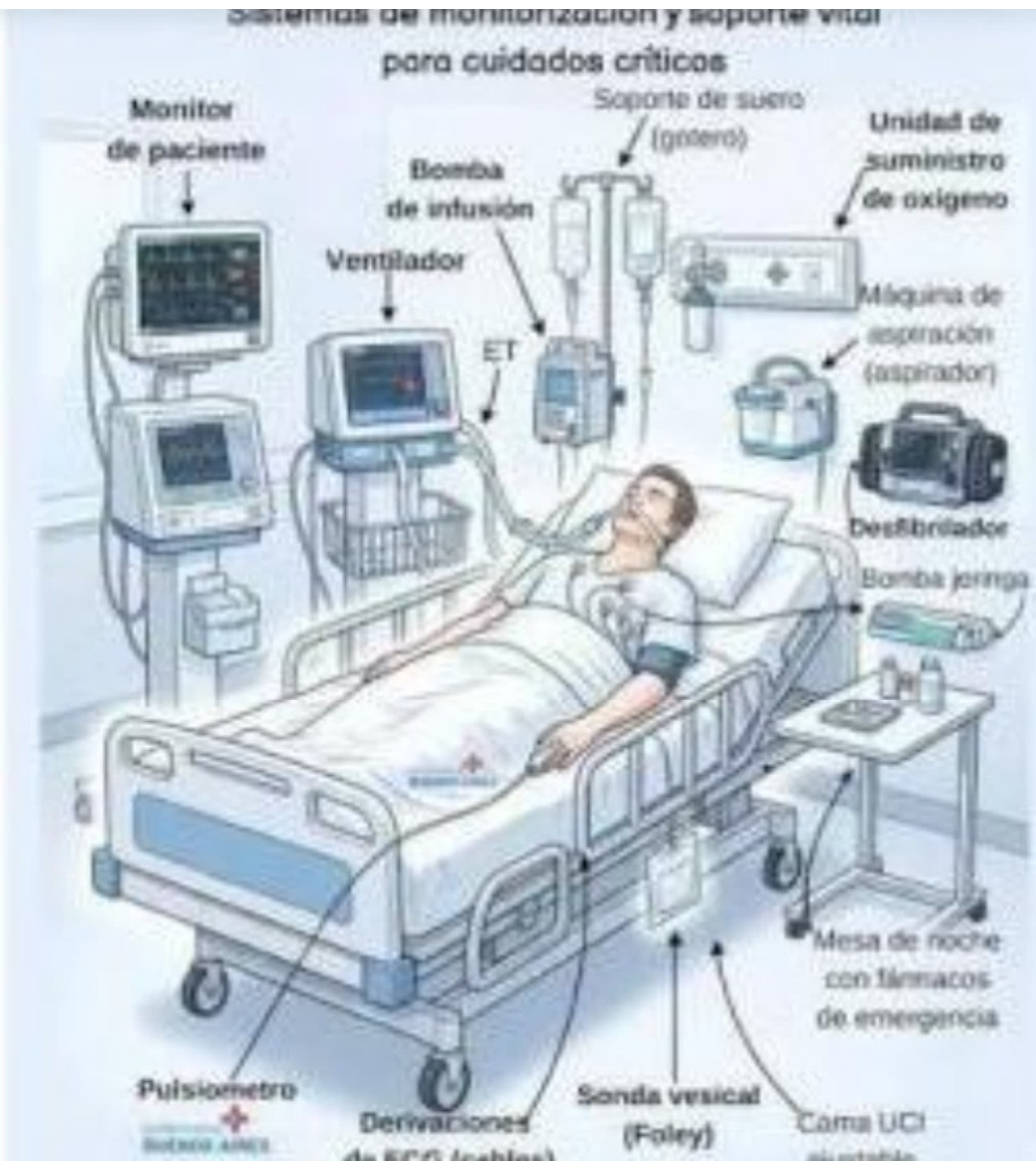
El electrocardiógrafo (ECG) es un instrumento de medición biomédica diseñado para captar, amplificar y procesar la **actividad eléctrica** del corazón humano a lo largo del tiempo.

Funciona detectando diferencias de potencial en milivoltios generadas por la despolarización y repolarización del músculo cardíaco, capturadas mediante electrodos en la superficie corporal.

USO CLÍNICO

Diagnóstico y Monitoreo Crítico

- Detección de arritmias y trastornos de conducción.
- Identificación de isquemia e infarto agudo.
- Monitoreo continuo en UCI y urgencias.
- Evaluación de hipertrofias ventriculares.



MORFOLOGÍA DE LA SEÑAL

Variables **Fisiológicas** Clave

ONDA P

Representa la despolarización de las aurículas antes de la contracción.

COMPLEJO QRS

Refleja la despolarización ventricular; vital para evaluar bloqueos.

ONDA T

Indica la repolarización ventricular o fase de recuperación.

FRECUENCIA CARDÍACA

Parámetros por Etapa de Vida

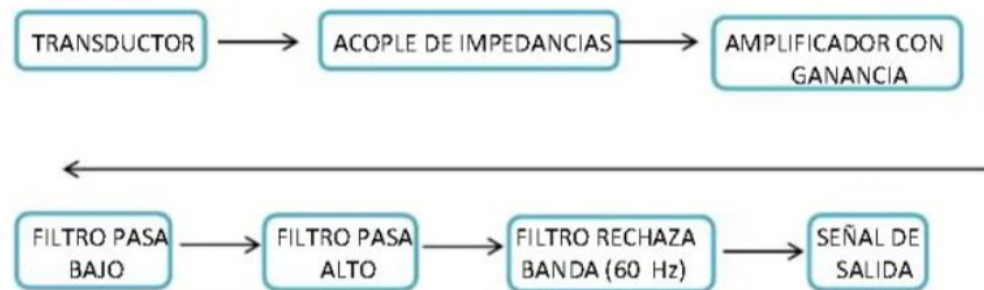
EDAD DEL PACIENTE	RANGO NORMAL (LPM)
Recién Nacido	120 - 160
Lactante / Pre-escolar	80 - 130
Adolescente / Adulto	60 - 100
Adulto Mayor	60 - 70

- Valores calculados habitualmente a partir del intervalo R-R.

Arquitectura Y Diseño del Sistema

Dividida en etapas críticas de acondicionamiento: protección galvánica, pre-amplificación diferencial de alto CMRR y filtrado digital selectivo.

Se utilizan archivos de texto simples para **relacionar los elementos de la interfaz con sus explicaciones y guardar temporalmente el historial del chat** entre el estudiante y el tutor mientras la aplicación está abierta



este estara diseñado como una página web básica que funciona directamente en el navegador, evitando el uso de servidores complejos o bases de datos pesadas. La estructura se apoya en tres componentes principales y directos

Componentes del **Dispositivo**

TRANSDUCTORES

Electrodos de Ag/AgCl que convierten corriente iónica corporal en electrónica.

PROCESAMIENTO

Microcontroladores que ejecutan lógica de filtrado y detección de arritmias.

FRONT-END ANALÓGICO

Red de resistencias (Terminal de Wilson) y amplificadores operacionales.

INTERFAZ

Pantalla de visualización con cuadrícula estándar (25 mm/s, 1 mV/10 mm).

Gestión de **Riesgos** Técnicos

RIESGO ELÉCTRICO

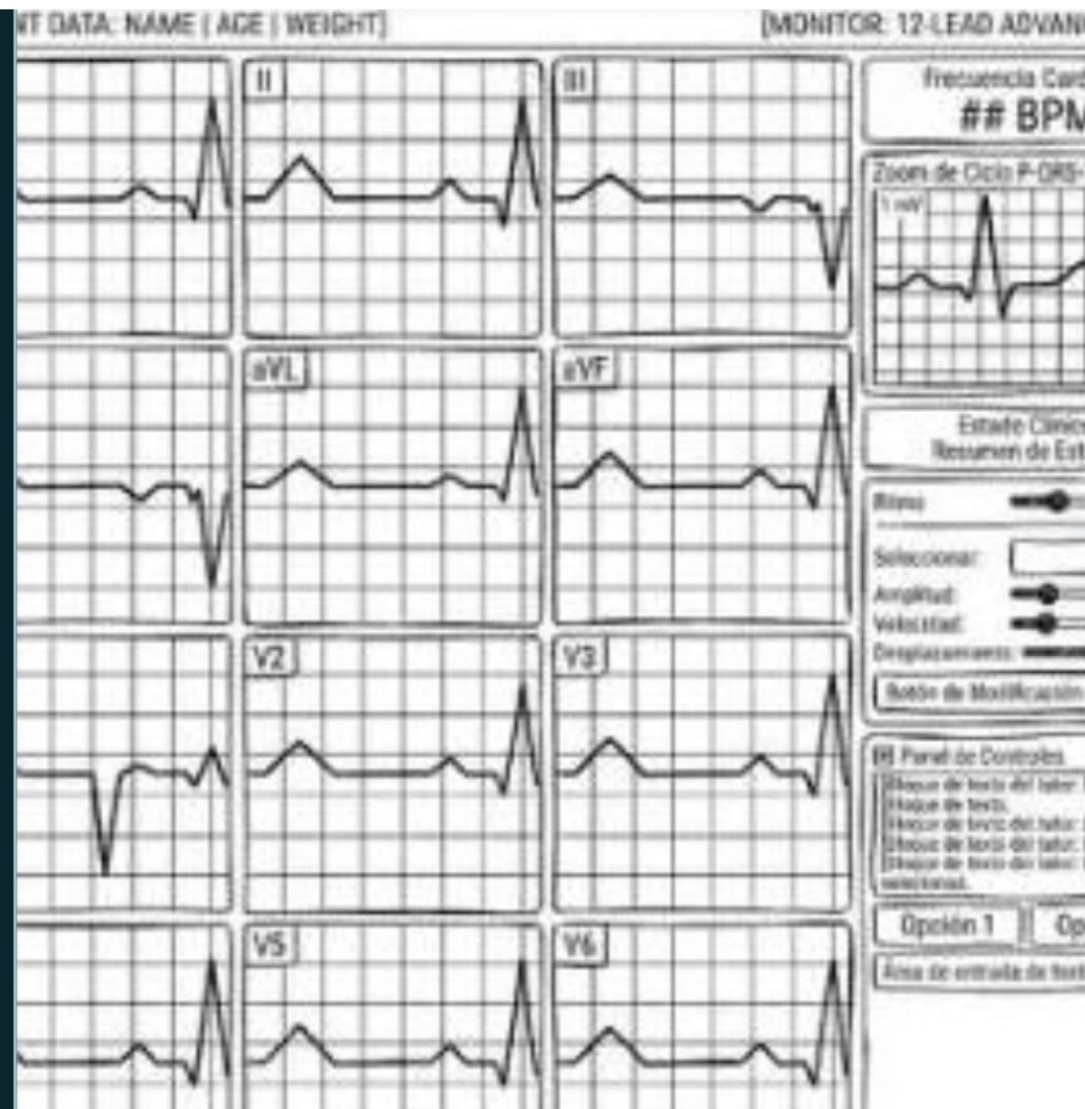
Peligro de microchoques que pueden desencadenar fibrilación ventricular por falla de aislamiento.

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

Ruido de bisturíes electroquirúrgicos que enmascaran patologías reales o causan falsas alarmas.

Simulador de ECG Interactivo

Aplicación web para visualizar parámetros clínicos, ajustar modelos de señal y estudiar arritmias mediante animación en tiempo real.



METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Casos de Uso y Tutoría IA

VISUALIZACIÓN

Renderizado de 12 derivaciones con parámetros base para entrenamiento visual.

AJUSTE DINÁMICO

Modificación de amplitud, velocidad y frecuencia para evaluar cambios morfológicos.

INTERACCIÓN CON TUTOR IA

Consultas inmediatas sobre teoría médica y funcionamiento del simulador para aprendizaje autónomo guiado.